Soal:
Berdasarkan ide bisnis yang telah di tetapkan pada tugas 6, buatkanlah;

1. Problem-Solution Canvas
2. Buatkan rincian dari masing-masing kompenen Problem-Solution Canvas
3. Deskripsi Bisnis
    a. Logo Bisnis
    b. Nama Bisnis
    c. Jenis Bisnis
    d. Deskripsi Bisnis
    e. Masalah yang Ingin Dipecahkan
    f. Keunggulan Produk/Layanan
4. Identifikasi kebutuhan operasional (sumber daya)
    a. Bahan Baku
    b. Bahan Penolong
    c. Peralatan
    d. Mesin

Ketentuan:

- Submit dalam bentuk file PDF
- Pergunakan lampiran format jawaban UTS
- Terlampir Template Problem-Solution Canvas dalam bentuk PPTX

Bonus:

- Lampirkan sertifikat seminar kewirausahan 04 Oktober 2024

-------- ***Selamat Mengerjakan - Sukses*** --------

Lampiran : Format jawaban UTS

Jawaban No. 1;

Problem-Solution Canvas

Name: Teguh Tegar Aulia	**Business:** Smart Farming Indonesia	
#1 Context & Customer Jobs	**#2 Problem & Pains**	**#3 Current Alternatives & Solutions**
A. Context: Banyak petani kesulitan mencapai hasil panen yang konsisten dan memenuhi standar industri, terutama dalam menghadapi fluktuasi harga.	**C. Problem**: Ketergantungan pada metode tradisional menyebabkan hasil panen tidak konsisten dan harga jual yang tidak stabil.	**E. Alternatives**: Petani sering menggunakan metode manual dan pupuk kimia, yang tidak selalu efektif dan mahal.
B. Customer Jobs: Petani ingin menghasilkan produk pertanian berkualitas tinggi yang dapat diterima oleh industri pengolahan pangan dan menjamin stabilitas pendapatan.	**D. Pains**: Ketidakpastian dalam harga dan kualitas hasil panen membuat petani khawatir kehilangan peluang pendapatan yang lebih baik.	**F. Solutions (Your Product/Service)**: Teknologi IoT untuk pemantauan dan pengelolaan tanaman secara real-time, meningkatkan efisiensi dan kualitas hasil pertanian.
#4 Emotional Impact & Gain Creators	**#5 Quantifiable Impact & Pain Relievers**	**#6 Alternative Shortcomings & Product/Service Fit**
G. Emotional Impact: Petani merasa cemas dan frustrasi ketika hasil panen tidak sesuai harapan, yang berdampak pada pendapatan mereka.	**I. Quantifiable Impact**: Penerapan teknologi IoT dapat meningkatkan produktivitas hingga 20% dan menurunkan biaya produksi secara signifikan.	**K. Alternative Shortcomings**: Metode tradisional tidak memberikan data yang cukup untuk pengelolaan efektif dan sering kali tidak memenuhi standar industri.
H. Gain Creators: Dengan menggunakan teknologi IoT, petani merasa lebih tenang dan percaya diri karena dapat mengontrol dan meningkatkan kualitas hasil pertanian.	**J. Pain Relievers**: Teknologi ini mengurangi risiko gagal panen dan menyediakan data akurat untuk pengambilan keputusan, sehingga petani lebih efektif mengelola lahan.	**L. Product/Service Fit**: Smart farming dengan IoT menawarkan solusi lengkap untuk pemantauan dan perawatan tanaman, memastikan hasil berkualitas sesuai standar industri.

Jawaban No. 2; Rincian Problem-Solution Canvas

A. Context:

Banyak petani menghadapi tantangan besar dalam menjaga konsistensi dan kualitas hasil panen mereka. Salah satu faktor utamanya adalah fluktuasi harga yang sering terjadi di pasar, sehingga petani kesulitan meraih pendapatan yang stabil. Selain itu, standar yang ditetapkan oleh industri pengolahan pangan juga kerap sulit dicapai jika hanya menggunakan metode tradisional, membuat proses pertanian lebih rentan terhadap perubahan cuaca dan kondisi pasar.

B. Customer Jobs:

Para petani ingin memastikan bahwa produk yang mereka hasilkan memiliki kualitas tinggi, sehingga layak diterima oleh industri pengolahan pangan. Mereka juga berharap dapat mencapai stabilitas dalam pendapatan dengan mengurangi ketergantungan pada kondisi pasar yang tidak menentu. Selain itu, mereka ingin memastikan proses pertanian yang efisien dan ramah lingkungan agar dapat mempertahankan produktivitas lahan dalam jangka panjang.

C. **Problem:**

Penggunaan metode tradisional yang bergantung pada tenaga manusia dan pengetahuan turun-temurun membuat hasil panen petani sering kali tidak konsisten, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Metode tersebut tidak mampu menghadapi dinamika pasar dan perubahan cuaca secara efektif, menyebabkan ketidakstabilan harga jual yang berdampak pada pendapatan petani.

D. **Pains:**

Ketidakpastian ini menjadi sumber kekhawatiran bagi petani, terutama ketika hasil panen mereka tidak sesuai standar industri. Harga yang tidak stabil membuat mereka cemas akan potensi kerugian dan kehilangan peluang pendapatan. Hal ini menyebabkan tingkat stres yang tinggi di kalangan petani, yang selalu berjuang untuk mencapai hasil maksimal dengan cara-cara yang ada.

E. **Alternatives:**

Saat ini, petani masih bergantung pada metode manual dan pupuk kimia sebagai cara utama dalam bercocok tanam. Sayangnya, pendekatan ini cenderung mahal, tidak efisien, dan berdampak pada kesuburan tanah dalam jangka panjang. Selain itu, metode manual tidak dapat memberikan data dan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan pemantauan yang lebih akurat.

F. **Solutions (your product/service:**

Teknologi IoT menjadi solusi yang dapat diandalkan untuk membantu petani mengelola lahan secara real-time. Dengan alat pemantauan berbasis IoT, petani dapat melacak kondisi tanaman, kelembaban tanah, suhu, hingga nutrisi yang diperlukan. Teknologi ini memungkinkan petani meningkatkan efisiensi operasional serta memastikan hasil panen berkualitas yang sesuai dengan permintaan pasar.

G. **Emotional Impact:**

Beban emosional yang dialami petani sering kali berasal dari ketidakpastian akan kualitas dan hasil panen. Saat hasil tidak sesuai harapan, mereka merasa kecewa dan tertekan, terutama karena hal ini berdampak langsung pada penghasilan keluarga. Adanya solusi pemantauan dapat membantu mereka merasa lebih tenang dan percaya diri dalam mengelola lahan mereka.

H. Gain Creator:

Teknologi IoT, petani memiliki kendali penuh untuk mengelola pertanian mereka secara lebih akurat. Mereka dapat memantau setiap fase pertumbuhan tanaman dan membuat penyesuaian secara cepat. Ini memberikan rasa aman karena mereka dapat melihat langsung hasil yang diinginkan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada perkiraan atau pengetahuan tradisional.

I. Quantifiable Impact:

Penerapan IoT di lahan pertanian terbukti dapat meningkatkan produktivitas hingga 20% melalui pengelolaan yang lebih efektif. Selain itu, penggunaan teknologi ini mampu menurunkan biaya produksi secara signifikan, karena petani dapat mengoptimalkan penggunaan air, pupuk, dan tenaga kerja sesuai kebutuhan tanaman.

J. Pain Relivers;

Dengan memanfaatkan data yang dihasilkan oleh teknologi IoT, petani dapat membuat keputusan yang lebih tepat, seperti kapan harus menyiram, memupuk, atau melindungi tanaman dari hama. Ini mengurangi risiko gagal panen yang kerap terjadi pada metode tradisional, sekaligus memberikan efisiensi waktu dan biaya yang lebih baik.

K. Alternative Sortcomins:

Metode tradisional tidak dapat memberikan data yang mendetail tentang kondisi tanaman dan tanah. Akibatnya, petani sulit melakukan pengelolaan secara optimal dan sering kali harus bergantung pada perkiraan. Selain itu, hasil panen dari metode ini tidak selalu memenuhi standar industri, sehingga petani kehilangan kesempatan mendapatkan harga yang lebih baik.

L. Product/Service Fit:

Smart farming berbasis IoT menjadi solusi terpadu untuk petani yang ingin menjaga kualitas dan produktivitas. Teknologi ini membantu petani dalam pemantauan dan perawatan tanaman dari awal hingga panen, sehingga mereka dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan standar industri. Dengan begitu, para petani dapat mengoptimalkan hasil panen dan mendapatkan keuntungan maksimal dari lahan yang mereka miliki.

Jawaban No. 3; Deskripsi Bisnis

a. **Logo Bisnis**



b. **Nama Bisnis :** Smart Farming

c. **Jenis Bisnis :** Solusi pertanian cerdas berbasis IoT untuk peningkatan hasil panen.

d. **Deskripsi Bisnis :** Smart Farming adalah solusi inovatif dalam pertanian yang memanfaatkan teknologi Internet of Things (IoT). Kami membantu petani untuk memaksimalkan hasil panen yang berkualitas tinggi dengan cara yang lebih cerdas dan efisien. Dengan sistem kami, petani dapat memantau kondisi tanaman dan tanah secara real-time, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam mengelola pertanian mereka.

e. **Masalah yang Ingin Dipecahkan :** Pertanian secara tradisional seringkali menghadapi masalah harga yang tidak stabil. Pada musim tanam, harga hasil pertanian biasanya mahal, sedangkan pada musim panen, harga cenderung turun. Solusinya adalah menjalin kerja sama dengan industri pengolahan pangan yang dapat mengakomodasi spesifikasi yang dibutuhkan. Dengan memanfaatkan teknologi IoT (Internet of Things), proses pertanian dapat dilakukan lebih efisien dan sesuai dengan permintaan pasar.

f. **Keunggulan Produk/Layanan :** Keunggulan dari penggunaan teknologi IoT adalah produk pertanian yang dihasilkan dapat memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan oleh industri pangan. Dengan demikian, industri pangan tidak akan menolak hasil pertanian tersebut, dan petani dapat menjamin hasil panennya diterima di pasar dengan harga yang lebih baik.

Jawaban No. 4; Kebutuhan Sumber Daya Bisnis

a. **Bahan Baku**

1. Sensor kelembaban tanah
2. Sensor suhu dan kelembaban udara
3. Sensor pH tanah
4. Alat pengukur cahaya matahari
5. Modul komunikasi (Misalnya WiFi atau GSM)

b. Bahan Penolong

1. Pupuk organic
2. Cairan pestisida ramah lingkungan
3. Nutrisi tambahan untuk tanaman
4. Solar panel (jika menggunakan energi matahari)
5. Baterai untuk backup daya

c. Peralatan

1. Komputer atau server mini untuk pengolahan data
2. Smartphone atau tablet untuk pemantauan jarak jauh
3. Pompa air otomatis untuk sistem irigasiDrone (Untuk pemantauan area luas)
4. Multimeter untuk pengecekan komponen elektronik

d. Mesin

1. Mesin irigasi otomatis
2. Mesin pengolahan tanah otomatis
3. Mesin pemupukan otomatis
4. Mesin penyemprot pestisida otomatis
5. Alat pengisian daya untuk perangkat IoT